

Mensch-Maschine-Interaktion (WS 24/25)

Übungsblatt 2

Für dieses Übungsblatt muss die Abgabe spätestens bis zum 31.10.24 um 12:00 Uhr erfolgen. Die Abgaben sind elektronisch an die E-Mail-Adresse mmiuebung@ls7.cs.tu-dortmund.de zu senden. Denken Sie bitte an die korrekte Betreffsformatierung

„MMI GruppeX BlattYY Vorname1 Nachname1 Vorname2 Nachname2 ...“

und fügen Sie Ihren Abgaben alle Namen und die Gruppennummer hinzu. Bitte beachten Sie die Hinweise zu den Übungen auf der Webseite <https://moodle.tu-dortmund.de/course/view.php?id=48995>.

Aufgabe 2.1 (Diskretisierung (Kapitel C.4.1 & C.4.4))

[5 Punkte]

-
- a) Erläutern Sie die Begriffe *Diskretisierung*, *Abtastung* und *Quantisierung*.
 - b) Erläutern Sie den Zusammenhang zwischen *Abtastabstand* und *Abtastfrequenz*.
 - c) Skizzieren Sie die Funktion $f(x) = \sin(x)$ im Bereich $[0, 2\pi]$. Zeichnen Sie Abtastpunkte mit Abtastabstand 1,5 in Ihre Zeichnung ein.
 - d) Angenommen, es stehen 2 Bit zur Codierung der Quantisierungsstufen zur Verfügung. Geben Sie an, welche Werte an den abgetasteten Stellen der Sinusfunktion aus dem vorherigen Aufgabenteil nach der Quantisierung ermittelt werden?
 - e) In der Vorlesung wurde die zweidimensionale Dirac-Funktion vorgestellt. Geben Sie analog hierzu eine Definition der eindimensionalen Dirac-Funktion an.

Aufgabe 2.2 („Vorlesungsaufgabe“ – Abtasttheorem (Kapitel C.4.2 & C.4.4))

[3 Punkte]

Bitte entscheiden Sie, welche der folgenden Aussagen korrekt sind und geben Sie eine kurze Begründung an.

- a) Durch die Faltung einer Signalfunktion mit einer Dirac-Funktion entsteht wieder eine Dirac-Funktion.
- b) Die Fouriertransformation überführt ein Dirac-Feld in ein Dirac-Feld.
- c) Je dichter die Abtastpunkte (s. Abb. 1(a)) gesetzt werden, desto geringer ist die Gefahr, dass sich nach der Fouriertransformation die Trägerbereiche der Spektren (s. Abb. 1(b)) überlappen. Der Trägerbereich einer Funktion ist im Allgemeinen der Bereich, in dem die Werte ungleich Null sind.

Aufgabe 2.3 (Abtasttheorem (Kapitel C.4.2))

[6 Punkte]

Gegeben seien eindimensionale Funktionen, die abgetastet werden sollen. Dies geschieht durch die Multiplikation der Funktionen mit einem eindimensionalen Dirac-Feld (s. Abbildung 1(a) für den zweidimensionalen Fall). Das Amplitudenspektrum des Abtastergebnisses ist in Abbildung 1(b) dargestellt. Gemäß dem Abtasttheorem ist es das Ziel, die eindeutige Rekonstruktion des Signals nach der Abtastung zu gewährleisten. Unter Abtastfrequenz kann die Anzahl der Abtastpunkte innerhalb 2π verstanden werden.

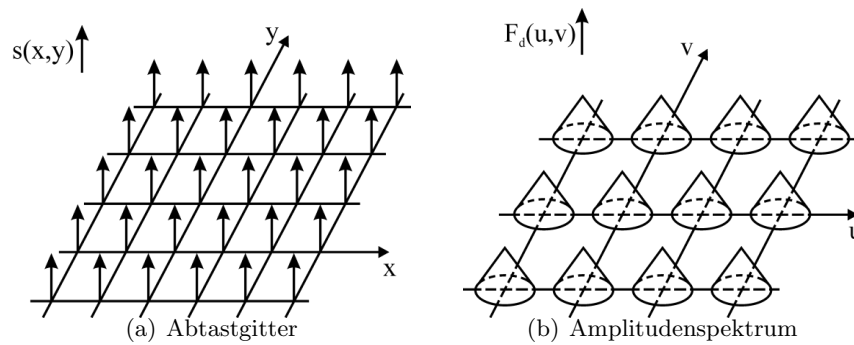


Abbildung 1: Abtasttheorem

- Geben Sie für die Abtastfrequenz 16 den Abtastabstand an.
- Um Alias-Effekte zu vermeiden muss sichergestellt werden, dass sich die Trägerbereiche der Spektren des abgetasteten Signals nicht überlappen. Bestimmen Sie für die Abtastfrequenz 16 eine echte obere Schranke für die im Signal vorkommenden Frequenzen so, dass die entsprechende Eigenschaft des Abtasttheorems nicht verletzt wird.
- Gegeben sei ein Signal mit der höchsten vorkommenden Frequenz von 4. Der Sensorelementabstand beträgt 1. Lässt sich das Signal aliasfrei abtasten? Begründen Sie Ihre Antwort formal sowie anschaulich anhand einer Skizze der Spektren (vergleiche Abbildung 1(b)). Zeichnen Sie alle relevanten Parameter ein.

- Gegeben sei ein Rechtecktieffpassfilter im Ortsfrequenzbereich: $\text{rect}_c(u) = \begin{cases} 1 & \text{für } |u| \leq c \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases}$

Dieser soll mit dem Parameter $c = 2$ verwendet werden, um das in der vorherigen Aufgabe (c) abgetastete Signal zu rekonstruieren. Was lässt sich über das rekonstruierte Signal aussagen? Begründen Sie Ihre Antwort anschaulich unter Zuhilfenahme einer Skizze.

Aufgabe 2.4 (Grundlagen der Android-Programmierung)

[4 Punkte]

Nachdem Sie in einem vorhergehenden Übungszettel die Möglichkeit erarbeitet haben, ein Bild aus der Fotobibliothek einzulesen und anzuzeigen, soll dieses Bild nun in Graustufen umgewandelt werden. Dazu soll ein Kanalmixer implementiert werden, der die RGB-Komponenten des Bildes geeignet mischt. Mischen bedeutet in diesem Fall die Intensitäten der Kanäle gewichtet aufzusummieren:

$$\text{gray}(x, y) = w_{\text{red}} \cdot \text{red}(x, y) + w_{\text{green}} \cdot \text{green}(x, y) + w_{\text{blue}} \cdot \text{blue}(x, y).$$

Dabei stehen die $w_{\{\text{red}, \text{green}, \text{blue}\}} \in [0, 1]$ für die entsprechenden Gewichte und $\{\text{red}, \text{green}, \text{blue}\}(x, y)$ für die RGB-Intensitäten des Pixels (x, y) . Das Ergebnis $\text{gray}(x, y)$ ist nun in jede Komponente des RGB-Bildes zu kopieren, um eine Graustufendarstellung zu erreichen.

Tipp: Sehen Sie sich zur Bearbeitung dieser Aufgabe noch einmal die Tutorials und die Dokumentation der Klasse `ImageView` und deren Methoden an. Die geforderte Funktionalität lässt sich mit Bordmitteln realisieren. Der Alpha-Kanal, welcher zur Realisierung von Transparenzeffekten genutzt wird, soll vom Ausgangsbild übernommen werden.

- Analysieren Sie den Android-Coderahmen zum Laden eines Bildes aus der Bibliothek und versuchen Sie sich seine Arbeitsweise zu verdeutlichen.

- b) Erweitern Sie die Benutzeroberfläche um drei Elemente für die Gewichte $w_{\{red, green, blue\}} \in [0, 1]$ und einen Schalter für die Neuberechnung. Wählen Sie dazu die geeigneten GUI-Elemente selbst aus, es sollte eine ähnliche Benutzeroberfläche wie in Abbildung 2 dabei herauskommen. Überlegen Sie sich ebenfalls eine Möglichkeit zur Behandlung von Bereichsunter- bzw. Überschreitungen bei den Gewichten. *Tipp:* Android selbst stellt keine Möglichkeit bereit, Gleitkommawerte direkt einzulesen. Behelfen Sie sich entsprechend. Es ist aber möglich, das Aussehen der eingeblendeten Tastatur zu verändern.
- c) Erweitern Sie den Coderahmen, damit nach Betätigung des Schalters eine Neuberechnung des Grauwertbildes vorgenommen wird. Wird ein neues Bild eingelesen, soll dieses Bild zunächst im Ursprungszustand dargestellt werden.

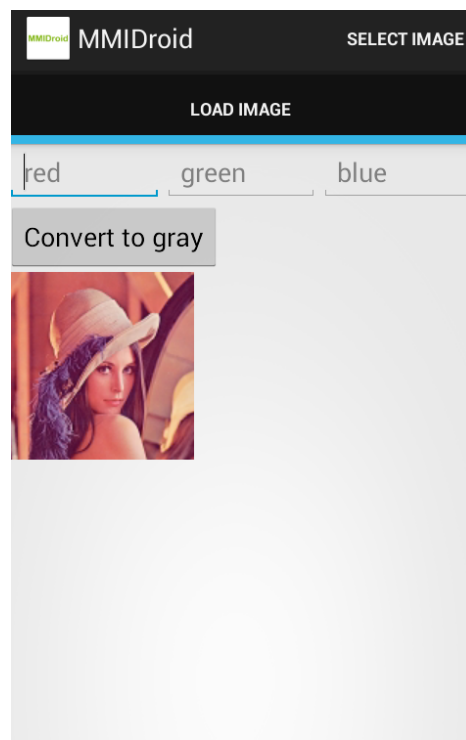


Abbildung 2: Screenshot des Android-Emulators mit GUI-Elementen und geladenem Bild.